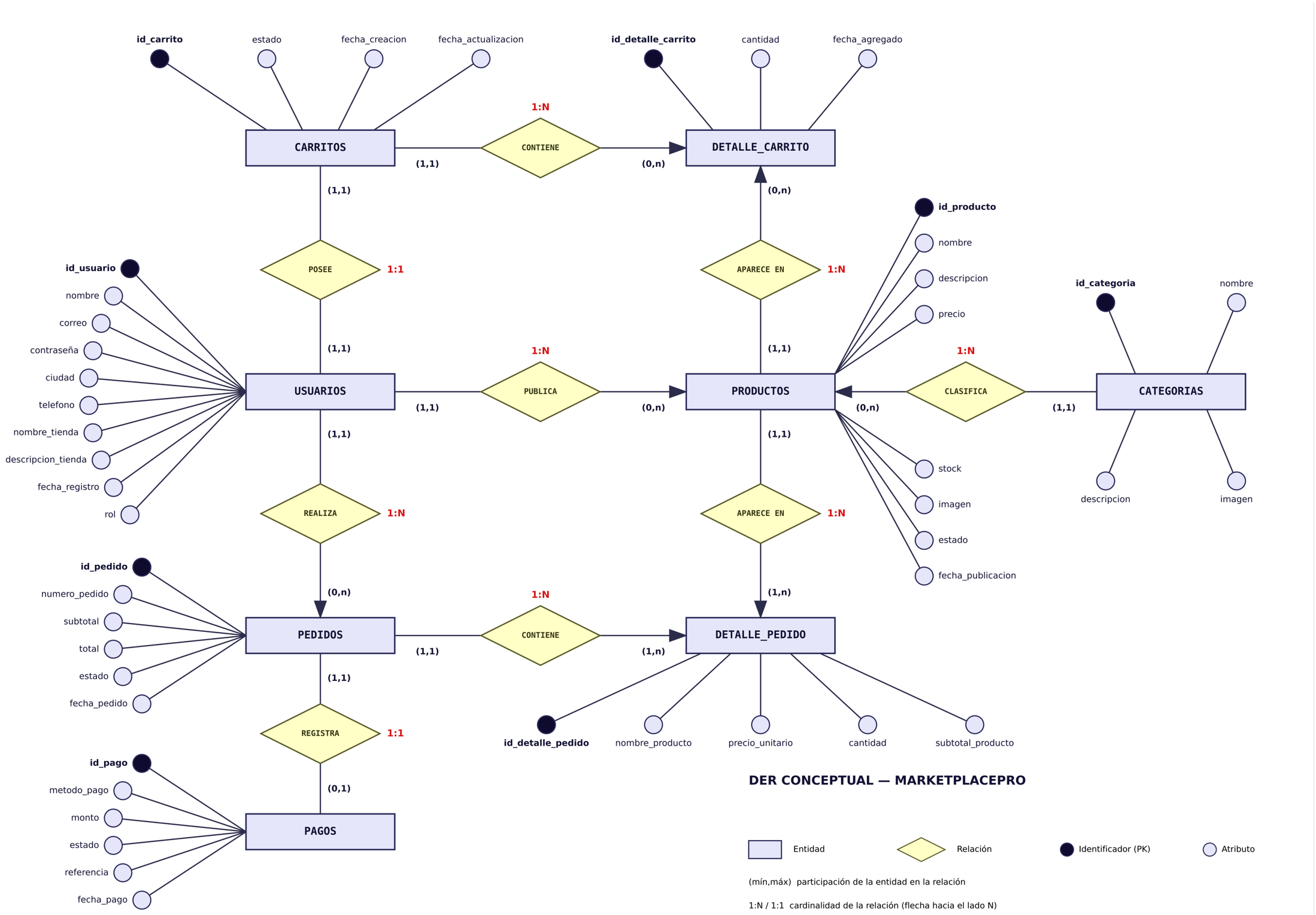
DER original

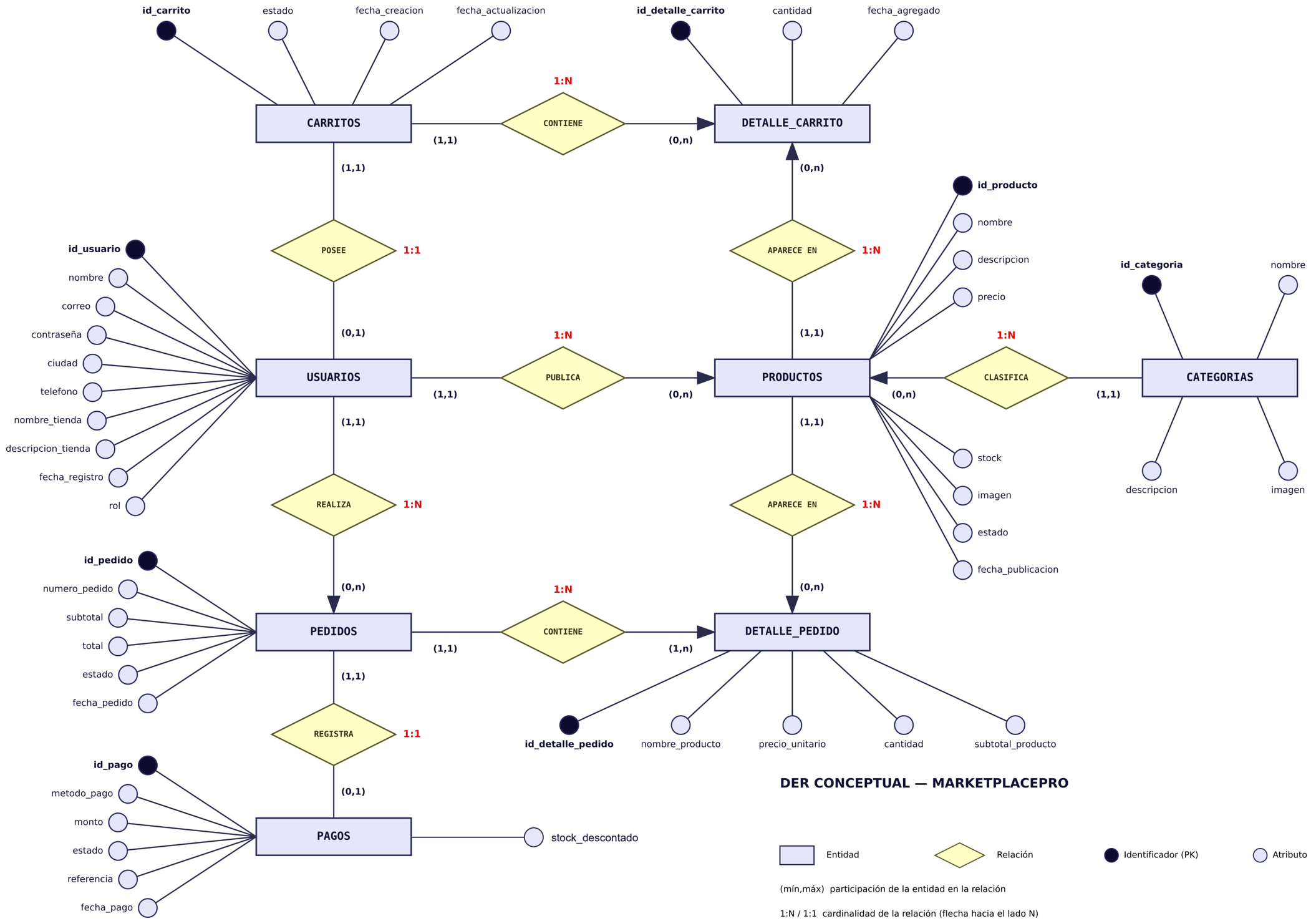
Fuente conservada: DER_Marketplacepro.html proporcionado por el equipo.



DER actualizado

Dos participaciones opcionales: usuario con 0..1 carritos y producto con 0..n detalles de pedido.

Pago incorpora stock_descontado para controlar el descuento y la reposición de existencias.



Cambios y correspondencia con el código

El modelo final conserva ocho entidades y nueve relaciones. Mantiene las dos participaciones opcionales de la actualización previa y agrega un atributo a Pago: pasa de 46 a 47 atributos conceptuales.

Relación o atributo	Original	Final	Motivo
POSEE Usuarios y Carritos	(1,1) junto a Usuarios	(0,1) junto a Usuarios	Permite registrar un usuario sin crear todavía su carrito.
APARECE EN Productos y Detalle_Pedido	(1,n) junto al detalle	(0,n) junto al detalle	Permite publicar productos que aún no tienen ventas.
Pago.stock_descontado	No existe	Booleano, inicialmente falso	Identifica el descuento automático pendiente de reposición y evita inflar stock de pagos antiguos.

Reglas del flujo final

Un usuario tiene como máximo un carrito; cada carrito pertenece a un usuario. Todo pedido conserva al menos un detalle, en cualquier estado, y admite como máximo un pago. Cada detalle corresponde a un producto.

El carrito prepara la compra y no reserva existencias. Confirmarlo crea un pedido pendiente con sus precios históricos y vacía el carrito. Confirmar cobro registra el pago completo, completa el pedido y descuenta stock en una sola transacción. Si falta stock o falla una escritura, se revierte toda la operación.

Un cobro confirmado activa stock_descontado. Repetir la confirmación no vuelve a descontar. Una devolución completa marca el pago como reembolsado, cancela el pedido y repone una sola vez las unidades que tenían descuento automático; después desactiva el indicador.

Migración y datos anteriores

La migración ControlDescuentoStock agrega Pagos.StockDescontado como bit obligatorio con valor inicial falso. No modifica existencias ni aplica descuentos retroactivos. Los pagos antiguos conservan falso y una devolución no repone stock que el sistema no descontó. Un pedido antiguo completado sin cobro confirmado se puede reabrir explícitamente para revisión.

Imágenes e inventario

Imagen conserva una ruta; la aplicación permite adjuntar PNG, JPG o WebP de hasta 3 MB. No se agregan tablas para archivos. El stock es un entero no negativo; agotado corresponde a cero unidades. Pausado e inactivo son decisiones de publicación. El umbral de bajo stock es una configuración general del reporte, inicialmente 5; no es otro atributo del producto.

Alcance y equipo

El cobro es manual y no verifica cuentas bancarias ni gestiona envíos. El pedido completado representa una venta cobrada. Se conservan el dibujo original y sus convenciones; el actualizado incorpora las dos participaciones opcionales y stock_descontado en Pago.

Franco Andres Salas Gutierrez; Leonardo Ariel Albornos Millares; Roderick Cesar Bayes Urbano; Mateo Sebastian Morales Guzman; Liz Aneli Vargas Ortiz.